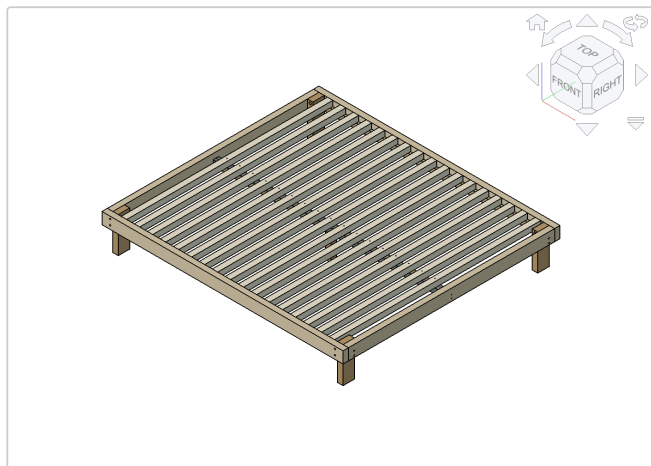


Christians Sengebund

Futon 180 × 200 cm · ubehandlet fyr/gran · ben af afskær 

FreeCAD-renderinger



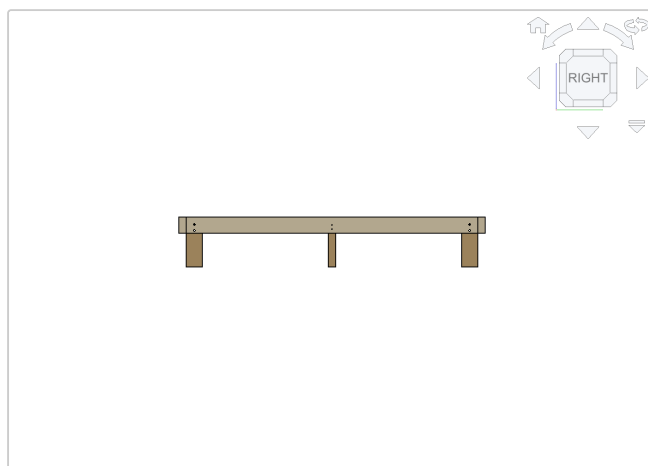
Isometrisk



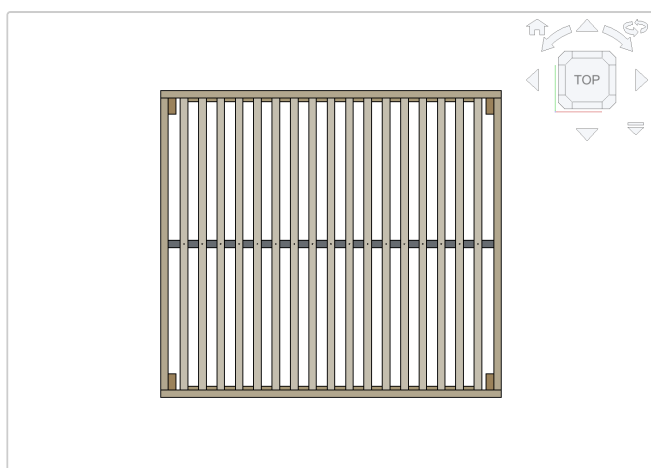
Dimetrisk



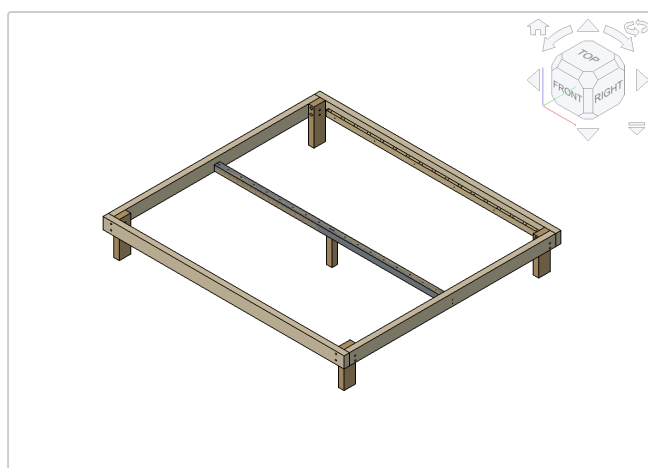
Langside (opstalt)



Gavl (ende)



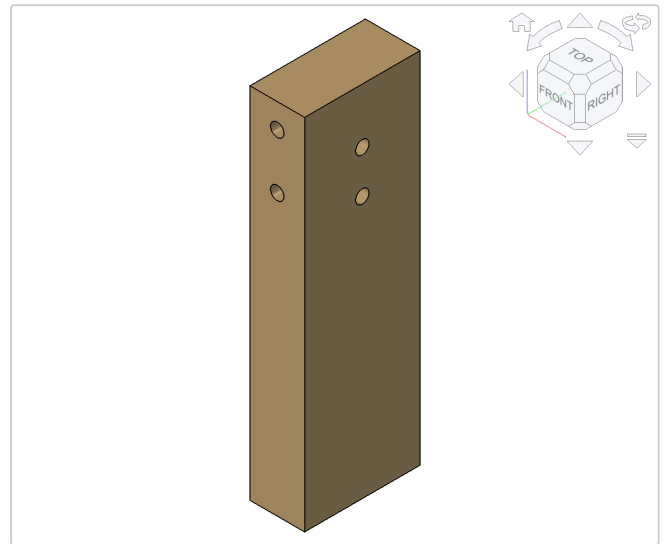
Plan (ovenfra)



Understel (lameller skjult)



Hjørnedetalje

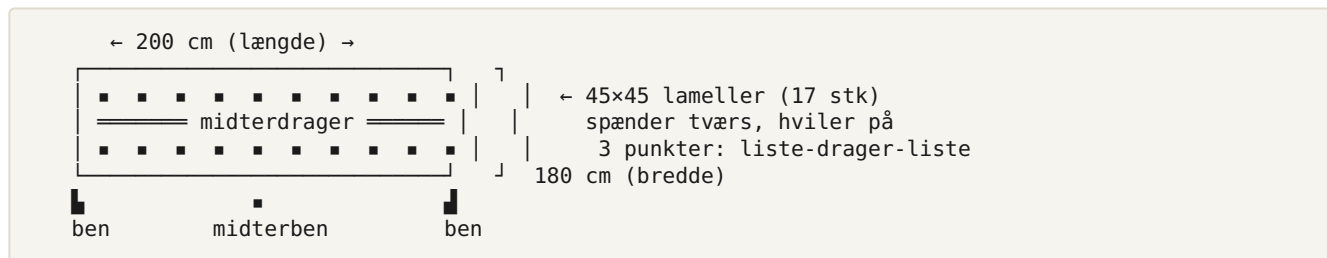


Ben m. de 4 bolthuller

Sengebund LET variant — futon 200 × 180 cm

Let, ubehandlet sengebund til en futon: slank 45×95-ramme, kvadratiske 45×45-lameller der **flugter med rammens overkant**, og en langsgående **midterdrager (45×45) på ét midterben**, der halverer lamelsspændet. Udvendige mål **180 × 200 cm = madrasmålet** (madrassen ligger plant af med kanten, ingen liste op om). Ben skæres af afskær (45×95), ingen lim, ingen trykimprægneret træ. **Vægt ~48 kg.** CAD: [cad/seng_let.FCStd](#), tegninger [cad/seng_let_tegning.svg](#) + [cad/seng_let_boreplan.svg](#) + [cad/seng_let_liste_boreplan.svg](#), indkøb i [BOM_let.md](#).

Konstruktionsprincip



- **To vanger 45×95** med 4 hjørneben + **to endestykker** = stiv ramme.
- **Midterdrager 45×45** løber i længderetningen, centreret, båret af ét **midterben** og fastgjort til endestykkerne. Lamellernes frie spænd falder fra ~1710 mm til ~810 mm.
- **Lameller 45×45** flugter med rammens overkant (top i kote 295): det halverede spænd gør den lille kvadratiske profil stiv nok — og kvadratisk tværsnit (slankhed 1:1) kan ikke vælte. Madrassen hviler plant på ramme + lameller i samme kote, ingen indeslutning.

Højde og frihøjde (20 cm til støvsugning)

top af lameller = top af ramme	295 mm		(sovefladen – lameller flugter med rammen)
lamel-underkant	250 mm		
støtteliste-overkant	250 mm		
underkant ramme	200 mm		
underkant drager (45×45)	205 mm		
gulv	0 mm		

vange 95 mm
← 20 cm FRIHØJDE
← 5 mm over rammens underkant

- **Hjørneben = 200 + 95 = 295 mm. Midterben = 205 mm** (drageren 45×45 sidder 205→250, overkant flugter med støttelisternes overkant i kote 250, som bærer lamellerne).
- Frihøjden er 200 mm under rammen og **205 mm under drageren** (5 mm margin — en robotstøvsuger på 20 cm går fri overalt, også under midterdrageren).
- Sovehøjde ≈ 29,5 cm (bund) + 15-18 cm futon = **ca. 44-48 cm**.

Materialeliste (fyr/gran, høvlet)

Del	Antal	Dimension	Længde
Vanger (langsider)	2	45 × 95 mm	200 cm
Endestykker	2	45 × 95 mm	171 cm
Lameller	17	45 × 45 mm	171 cm
Midterdrager	1	45 × 45 mm	191 cm
Støttelister	2	21 × 45 mm	177 cm
Hjørneben (af afskær)	4	45 × 95 mm	29,5 cm
Midterben (af afskær)	1	45 × 45 mm	20,5 cm

Drageren (191 cm) løber mellem endestykkernes indersider. **Benene købes ikke — de skæres af afskær** ♻️: de fire hjørneben (45×95) af vange-/endestykke-afskærene (400/400/690/690 mm), midterbenet (45×45) af drager-afskæret (490 mm). Ingen trykimprægneret stolpe, ingen lim. Hjørnebenet vender med 45 mm-fladen mod endestykket og 95 mm-fladen mod vangen. Mål som bygget i CAD-modellen (`cad/seng_let.FCStd`).

Lamelafstand og udluftning

- **Lamel 45 mm + mellemrum ~63 mm → c/c 107,8 mm** giver 17 lameller, der starter 70 mm inde fra endestykket (symmetrisk hjørnezone i begge ender). Åbningsareal ~58 % = god udluftning nedefra — uproblematisk for en futon.
- Vil du justere: `n_slats` i `scripts/build_bed_let.py` + genkør scriptsættet (16 lameller sparer ~1,7 kg og giver ~71 mm spalte — i den brede ende for en blød futon).

Holder det til to personer?

Kort statik-tjek (fyr, $E \approx 10$ GPa), verificeret mod CAD-modellens geometri:

- **Lameller 45 × 45, frit spænd ~810 mm** (støtteliste → drager): 50 kg punktlast midt på ét fag giver ~1,7 mm nedbøjning (grænse $L/300 \approx 2,7$ mm). Lamellen er kontinuert over drageren, hvilket reelt gør den stivere endnu.
- **Vælte-stabilitet:** 45 × 45 er kvadratisk (slankhed 1:1) — domino-problemet fra høje tynde lameller findes ikke. Skruerne i enderne er kun lås.
- **Midterdrager 45 × 45, 2 fag à ~955 mm:** bærer ~halvdelen af totallasten. Kvadratisk 45×45 (mod den tidligere 45×70 på højkant) giver ~3–4 mm nedbøjning pr. fag ved fuld last — **et grænsetilfælde omkring $L/300$ (~3,2 mm)**, men uproblematisk under en eftergivende futon. Vil du have mere margin: sæt drageren på højkant som 45×70 igen (koster 20 mm frihøjde under midten) eller tilføj et andet midterben.
- **Vanger 45 × 95, spænd ~191 cm:** nedbøjning 1–2 mm ved fuld last — drageren afstiver desuden i midten.

Samlinger og stabilitet

Fastgørelsesskema (alle huller er lagt ind i CAD-modellen)

Samling	Type	Antal	Placering
Lamel → støtteliste	spånskruer 4,5 × 60	17 × 2 × 2 = 68	lodret op gennem listens 45 mm højde → 15 mm i lamellen, 2 på tværs af foden
Lamel → midterdrager	spånskruer 4,5 × 60	17 × 1 = 17	lodret ned gennem lamel midtfor → 15 mm i drageren
Støtteliste → vange	spånskruer 4,5 × 50	2 × 6 = 12	vandret, fra listens inderside → 29 mm i vangen
Midterdrager → endestykke	spånskruer 5 × 80 + vinkelbeslag	4 + 2 beslag	vandret gennem endestykke → 35 mm i dragerens endetræ; beslag tager lasten
Midterdrager → midterben	spånskruer 5 × 80 lodret ned	2	ned gennem 45 mm drager → 35 mm i benets endetræ
Vange → ben (95mm-akse)	M10×160 bræddebolt + skive + møtrik + kontramøtrik	4 × 2 = 8	Ø12, højde 230/275, 20 mm gevind ude på benets inderside — ingen forsækning
Endestykke → ben (45mm-akse)	M8×100 bræddebolt, gennemgående	4 × 2 = 8	Ø10 , højde 215/250 i endetræet (fri af lamellerne ved x≥115), møtrik + stor skive fladt, ingen forsækning

Tre skruelængder — og hvorfor

Alle skruer er **spånskruer (universalskruer), undersænket hoved, Torx, delgevind**.

Elforzinket rækker fint til en ubehandlet indendørs seng; rustfri er kun nødvendig udendørs.

Undtagelsen er vinkelbeslagene, der skal have **beslagskruer** med fladt hoved — en undersænket skrue trækker sig ned i beslagets hul og kan flække det.

Længde	Antal	Hvor	Hvorfor lige den
4,5 × 60	85	lamel → liste, lamel → drager	45 mm nær-del + 15 mm fat. Begge samlinger hviler, så skruen bærer nul vægt og er ren lås — 15 mm i sidetræ er rigeligt
4,5 × 50	12	støtteliste → vange	21 + 45 = 66 mm stak : en 70'er ville stikke 4 mm ud på vangens yderside. 50 giver 29 mm fat
5 × 80	6	drager → endestykke og → midterben	Eneste samlinger i endetræ , hvor holdeevnen er 50–75 % af sidetræs. 35 mm fat i stedet for 15

Bemærk at **lamel → støtteliste** går **lodret gennem listens 45 mm højde** (ikke gennem de 21 mm) og derefter op i lamellen — skruen bryder altså ikke ud i sovefladen ved kote 295. De 6 lange sidder i endetræ, hvor der er ubegrænset plads bagved (drageren er 1910 mm, midterbenet 205 mm højt), så længden koster ingenting dér.

Delgevind redder dig ikke — forboringen gør. En 4,5 × 60 delgevind har kun ~20–25 mm glat skaft, men skruen skal gennem 45 mm nær-del, så gevindet starter inde i nær-delen alligevel. Det er **Ø5-gennemgangshullet**, der lader gevindet spille frit og hovedet trække delene sammen. Delgevind er en fordel oveni, ikke en erstatning.

Forboringsskema

Alle 103 skruesamlinger skal have **gennemgangshul i den nære del** — det er det, der lader skruehovedet trække delene sammen. Pilot hul i den fjerne del er obligatorisk overalt hvor det er **endetræ** eller tæt på en ende/kant, hvilket her er alt undtagen de 17 ned i drageren.

Samling	Antal	Skrue	Gennemgang (nær del)	Pilot (fjern del)	Forsænk
Lamel → støtteliste	68	4,5 × 60	Ø5 lodret gennem listens 45 mm højde	Ø3 × 20 mm i lamel	Ø10 i listens underside
Lamel → midterdrager	17	4,5 × 60	Ø5 gennem 45 mm lamel	Ø3 × 20 mm (kan undværes)	Ø10, sænk 2–3 mm under sovefladen
Støtteliste → vange	12	4,5 × 50	Ø5 vandret gennem 21 mm liste	Ø3 × 35 mm i vange	Ø10 i listens inderside
Midterdrager → endestykke	4	5 × 80	Ø5,5 gennem 45 mm endestykke	Ø3,5 × 40 mm i dragerens endetræ	Ø11 på gavlens yderside
Midterdrager → midterben	2	5 × 80	Ø5,5 gennem 45 mm drager	Ø3,5 × 40 mm i benets endetræ	Ø11 i dragerens overkant
Vange → ben	8 bolte	M10×160	Ø12 gennem 45+95	—	ingen — 20 mm gevind ude
Endestykke → ben	8 bolte	M8×100	Ø10 gennem 45+45	—	ingen — møtrik fladt
Vinkelbeslag	2 stk.	beslagskruer	—	Ø2,5	—

Tommelfingerreglerne bag tallene, i fyr/gran: gennemgang = skruediameter + 0,5 mm; pilot ≈ 65 % af skruediameteren (Ø3 til en 4,5, Ø3,5 til en 5); forsænkning Ø ≈ 2 × skruediameteren.

Forsænk dog til Ø11 for 5×80-skruerne — deres hoved er Ø10, så en Ø10-forsænkning er lige præcis for lille. De 4,5-skruer har Ø9-hoved, hvor Ø10 rækker.

Bor du skal bruge: Ø2,5 · Ø3 · Ø3,5 · Ø5 · Ø5,5 · Ø10 · Ø12 · plus **én kegleforsænker 90°, Ø16, HSS, sekskantskaft**. Ø3,5 og Ø5,5 er udelukkende til de 6 lange 5 mm-skruer; Ø10 kun til de 8 endestykke-bolte, Ø12 kun til de 8 vange-bolte. (Ø9/Ø11 er den "rigtige" størrelse for M8/M10, men ikke altid til at få — Ø10/Ø12 er næste almindelige størrelse op, se boltkryds-advarslen nedenfor.) **Ingen Ø20-forstner** — den hørte til den forsænkede møtrik, som er droppet.

Forsænkeren er ét bor, ikke to. Ø16 er keglens største diameter, ikke hullets — du styrer diameteren med dybden, så Ø10 og Ø11 er samme bor i to dybder. 90° er vinklen på metriske træskruehoveder (82° er til metal og passer ikke). Bor hullet **først** og forsænk bagefter, så keglen har noget at centrere sig i; kør 400–800 o/min med let tryk, ellers hopper den og efterlader et trekantet hul. Prøv af på et afskær, og sæt tape på boret i den rigtige dybde.

⚠ 23 af de 103 forsænkninger er ikke valgfri: - **De 17 ned i midterdrageren** sidder i sovefladen — sænk dem **2–3 mm under** overfladen, ikke bare plant. - **De 4 i gavlen** sidder på sengens synlige yderside. - **De 2 ned i midterbenet** ligger ved x = 985 og 1015 i drageren, hvor **lamel 8 hviler** (den dækker 977,5–1022,5). Stikker de hoveder 1 mm op, vipper lamellen.

De øvrige 80 sidder på støttelistens under- og inderside, hvor intet ses og intet hviler. Der er forsænkning pænt, men ikke nødvendigt.

⚠ **De 2 skruer ned i midterbenet er det sted, hvor der er mindst træ.** De sidder ± 15 mm fra benets midte (`build_bed_let.py:197`), og benet er kun 45×45 — så skruen er **7,5 mm fra benets kant**, og det er endetræ. Med et Ø5,5-hul er der knap 5 mm træ ud til fladen. Pilothullet er ikke valgfrit dér: en 5 mm skrue uden pilot i endetræ så tæt på kanten flækker benet. Borer du alligevel i hånden, kan du frit rykke de to huller ind til **± 10 mm** fra midten (12,5 mm til kanten) — så skal gennemgangshullerne i drageren bare flyttes tilsvarende. CAD-modellen har dem stadig på ± 15 .

Hvor de 34 lamelhuller skal bores i støttelisten: se det dedikerede ark `cad/seng_let_liste_boreplan.svg`, der har alle 34 afstande målt fra listens ene ende. Nøgletal: hullerne sidder **midt i listens 21 mm** (10,5 mm fra begge kanter), parvis **24 mm fra hinanden**, med **107,8 mm c/c** mellem lamellerne. Første hul **10,5 mm** inde, sidste **10,5 mm** fra den anden ende — mønsteret er symmetrisk om listens midte (L8 sidder præcis på 885 mm). Mål alle 34 fra samme ende med båndmål; step ikke 107,8 af 16 gange, så hober fejlen sig op. Bor listen **før** den skrues på vangen — de forborede huller er selv afstands-jiggen for lamellerne.

Hjørnerne boltes. Fordi benet er 45×95 af afskær, er de to akser forskellige: - **Vange-aksen: M10 × 160** gennem vange (45) + ben (95) = 140 mm træ, så der stikker **20 mm** ud på benets inderflade: skive 2,5 + møtrik 8 + **kontramøtrik 8** = 18,5 mm, altså reelt plant. **Ingen forsækning.** Brug ikke M10×140 her — den ender præcis plant med træet og har nul gevind til møtrikken. En Ø20-lomme i benet (som tidligere versioner foreskrev) løser det ikke: en M10-møtrik kræver en top på 23–25 mm, og en større lomme bryder ind i endestykke-boltens hul 15 mm under. Kontramøtrikken er værd at have — ubehandlet fyr svinder det første år, og boltede træsamlinger løsner sig, når træet krymper. - **Endestykke-aksen: M8 × 100** gennem endestykke (45) + ben (45) = 90 mm — møtrik + stor skive (Ø24) sidder fladt på indersiden, ingen forsækning. Hul **Ø10** (Ø9 er den "rigtige" størrelse, men ikke altid til at få). Der er kun **1,5 mm til overs**, så ingen kontramøtrik og ingen nyloc på den akse — og hjørnet skal presses helt sammen, før møtrikken sættes på. **Brug ikke M10×140 her** — den ville stritte ~50 mm bar gevind ind under lamellen (rammer den lige akkurat ikke, men er grim og formålsløs). Boltene sidder i endestykkets endetræ ved $x < 90$, mens første/sidste lamel starter ved $x = 115$, så møtrikkerne går fri.

Hvorfor M8 rækker på den akse: belastningen er ~2,3 kN fordelt på 4 hjørner, altså ~600 N pr. hjørne på 4 bolte. Grænsen sættes ikke af boltene (en M8 kan ~8,8 kN i forskydning) men af **træets hulrandstyrke**: 8 mm × 45 mm × ~25 MPa ≈ 9 kN. M10 gav 11 kN. Begge ligger 15–30 gange over behovet, så de 2 mm diameter er uden betydning her. **Til gengæld skal skiven være stor:** en M8-planskive er kun Ø16, og møtrikken trækker sig ind i træet. Brug Ø20–24 karosseri-/firkantskive — den gør mere for samlingen end bolt diameteren.

Tre ting man skal vide, før man borer/skruer

1. **Boltkryds i benene:** vange- og endestykke-boltene krydser hinanden vinkelret inde i benet med kun **15 mm lodret afstand** — kun **4 mm** træ mellem Ø12- og Ø10-hullet (parret 230/215; var 5 mm ved Ø11/Ø9). Bor vinkelret — borelære eller søjleboremaskine — og bor alle 4 huller i et ben, **før** boltene sættes i. Marginen er blevet mindre, så dette er endnu vigtigere nu.
2. **Midterdrager → midterben skrues lodret ovenfra:** drageren er kun 45 mm høj, så en 5 × 80 ned gennem drageren får 35 mm fat i benet (2 skruer, modellens lodrette huller ved midterbenet). Ingen vinkelbeslag nødvendigt her — det var kun et krav dengang drageren var 70 mm høj.
3. **Hullerne i støttelisten skal være Ø5, ikke Ø4:** Ø4 er et pilothul — gevindet ville gribe i listen og jække de to dele fra hinanden i stedet for at spænde dem sammen, og med kun ~8 mm træ til hver side af hullet flækker en 21 mm tyk liste let langs åren. Bor derfor lodret og præcist. Til gengæld er det rigtigt at skrue lamellerne **nedefra og op**: den nære del (listen)

skal have gennemgangshullet, og de forborede huller i listen virker som afstands-jig, så lamellerne automatisk lander på plads.

Kort specifikation

Vægt	~48 kg
Udvendige mål	180 × 200 cm (= madras, flush)
Ramme	45 × 95
Lameller	17 × 45×45 kvadratisk, flugter med rammen
Midtersupport	drager 45×45 + midterben
Ben	4 × 45×95 af afskær  (ubeh., ingen lim)
Sovehøjde (bund)	295 mm
Spalte	~63 mm
Pris (jul. 2026)	1.376,40 kr træ (Silvan) + skruer/beslag + 159,80 kr bolte (jem&fix)

Benene er 100 % ubehandlede afskær (ingen trykimprægneret stolpe, ingen lim). Se [BOM_let.md](#) for indkøbsliste og forbehold.

Materialeliste (BOM) — LET variant, sengebund futon 200 × 180 cm

Til den lette variant (CAD: `cad/seng_let.FCStd`): slank 45×95 ramme, 17 kvadratiske 45×45 lameller der flugter med rammens overkant, midterdrager (45×45) på ét midterben. Udvendige mål 180 × 200 cm (= madras, flush). **Ben skæres af afskær** (45×95) — ingen trykimprægneret stolpe, ingen lim. **Vægt ~48 kg.**

Status: alt er købt hos Silvan bortset fra vange-boltene, der skal hentes hos jem&fix. Priser fra Silvan.dk (juli 2026, ekskl. levering).

✓ Købt hos Silvan

Træ (fyr/gran, ubehandlet, høvlet)

Til	Vare	Antal	Pris/stk	I alt
Lameller (17 × 1710)	Reglar 45×45×2400 ubeh.	17	64,80	1101,60
Vanger + endestykker	Reglar 45×95×2400 ubeh.	4	43,80	175,20
Midterdrager (1910)	Reglar 45×45×2400 ubeh.	1	64,80	64,80
Ben (4 hjørne + 1 midter)	Skæres af afskær — købes ikke ♻️	0	—	0
Støttelister (2 × 1770)	Forskalling 21×45×2400 ubeh.	2	17,40	34,80

Træ i alt 1.376,40 kr — ingen benstolpe, benene bliver af afskær. Drageren er 45×45 (samme profil som lamellerne), så der er kun ét reglar-tværsnit foruden rammens 45×95.

Skruer, bolte og beslag

Til	Vare (som købt)	Pakke	Bruges
Lamel → liste, lamel → drager	Simpson TTZNFS 4,5 × 60 , art. 74485	200 stk	85
Støtteliste → vange	Simpson TTZNFS 4,5 × 50 , art. 74484	200 stk	12
Drager → endestykke og → midterben	Simpson TTZNFS 5,0 × 80 , art. 76540	100 stk	6
Beslagskruer	Simpson TTUFP 4,0 × 20 , art. 74519	200 stk	~12
Endestykke → ben	KRAM bræddebolt M8 × 100 m/ møtrikker, varenr. 6774056	12 stk	8
Skiver, endestykke	KRAM M8 spændeskive 8,4 × 24 × 2,0 , varenr. 6774773	30 stk	8
Skiver, vange	KRAM M10 spændeskive 10,5 × 30 × 2,5 , varenr. 6774774	15 stk	8
Drager-samlinger	Simpson AC35350 vinkelbeslag	2 stk	2

Skal noget genkøbes, er kravene: **spånskrue med undersænket hoved, Torx og delgevind**. Delgevind er en fordel, men ikke afgørende — skruerne går gennem 45 mm nær-del, og en 4,5×60 har kun ~20–25 mm glat skaft, så det er **Ø5-gennemgangshullet**, der gør klemmearbejdet. Impreg®+ er en udendørs-coating, altså mere end nødvendigt indendørs, men uskadeligt; elforzinket rækker.

Vinkelbeslagene er undtagelsen: de skal have beslagskruer med **fladt** hoved (TTUFP), ikke undersænkede småskruer, som trækker sig ned i beslagets hul og kan flække det.

⚠ **De 5,0 × 80 har Ø10-hoved** — forsæk til **Ø11**, ikke Ø10, ellers går hovedet ikke plant. De 4,5-skruer har Ø9-hoved, hvor Ø10 rækker.

📦 Mangler — hentes hos jem&fix

Til	Vare	Antal	Pris
Vange-bolte (gennem 140 mm)	NKT bræddebolt DIN 603 M10 × 160 , 2-pak à 39,95	8 (4 pk)	159,80 kr
Kontramøtrikker, vange	Løse M10-møtrikker (bolten leverer selv den første)	8	~25 kr

⚠ **De 8 M10×140, der allerede er købt, skal byttes** — de kan ikke bruges, se nedenfor. jem&fix har ikke M10×160 i storpakke; 4 × 2-pak er den eneste vej til 8 stk. Der er heller ikke noget mellem 140 og 160: en M10×120 når ikke gennem de 140 mm træ, og næste trin op er M10×200, som ville stritte 60 mm ud.

Ingen forsækning — brug M10×160 på vange-aksen. Vange-aksen går gennem 45+95 = **140 mm**, så en M10×140 ender præcis plant med træet og har **nul** gevind til møtrik. En tidligere version af denne BOM løste det med en Ø20-lomme i benets inderside; **det virker ikke** — en M10-møtrik er 17 mm over fladerne og kræver en top på ~23–25 mm, som aldrig kommer ned i Ø20. Lommen kan heller ikke bores større, for ved Ø25 bryder den ind i endestykke-boltens hul 15 mm under. **Ø20-forstnerboret er derfor slettet fra listen.**

Med M10×160 stikker der 20 mm ud på benets inderside:

20,0 mm	bolten stikker ud (160 – 140)
-2,5 mm	spændeskive
-8,0 mm	møtrik
-8,0 mm	kontramøtrik
1,5 mm	til overs – reelt plant

Brug kontramøtrikken. Sengen er ubehandlet fyr, der svinder det første år, og boltede træsamlinger løsner sig, når træet krymper. Alternativt en hattemøtrik, der dækker gevindet helt.

M8×100 på endestykke-aksen passer — men kun med 1,5 mm til overs. Stakken er 90 mm, der kommer 10 mm ud, og M8-møtrik (6,5) + Ø24-skive (2,0) bruger 8,5 af dem. Derfor: **ingen kontramøtrik og ingen nyloc på den akse** (en M8 nyloc er ~8 mm høj og løber tør for gevind), og **hjørnet skal presses helt sammen** — er der 2 mm luft mellem endestykke og ben, når møtrikken ikke gevindet. Spænd vange-boltene først, så hjørnet er lukket.

M8 rækker rigeligt dér: grænsen sættes af træets hulrandstyrke ($8 \times 45 \times \sim 25 \text{ MPa} \approx 9 \text{ kN}$), ikke af bolten, og hvert hjørne bærer kun ~600 N. M10 gav 11 kN — begge er 15–30 gange over. Men **skiven skal være stor**: en M8-planskive er kun Ø16, og møtrikken trækker sig ind i træet.

Firkanthalsen bider IKKE i disse huller. M10-halsen er ~11,9 mm og M8-halsen ~9,2 mm — begge nu 1–2 mm mindre end hullerne (Ø12 hhv. Ø10), fordi Ø11/Ø9-bor ikke altid kan skaffes.

Uden den bidende pasning kan bolten snurre med, når du spænder møtrikken: hold hovedet med en fastnøgle eller en tang.

Skæreplan

Emne	Køb	Skæres til	Afskær (genbruges til ben)
Lameller	17 × 45×45×2400	1 à 1710 pr. stk	17 × 45×45×690
Vanger	2 × 45×95×2400	à 2000	2 × 45×95×400
Endestykker	2 × 45×95×2400	à 1710	2 × 45×95×690
Midterdrager	1 × 45×45×2400	à 1910	1 × 45×45×490
Støttelister	2 × 21×45×2400	à 1770	2 × 21×45×630

Ben af afskær (♻️ køb intet nyt træ)

Ben	Antal	Af afskær	Skær til
Hjørneben (45×95)	4	de fire 45×95-afskær (400, 400, 690, 690)	à 295
Midterben (45×45)	1	45×45-drager-afskæret (490)	à 205

Hjørnebenet vender med **45 mm-fladen mod endestykket** og **95 mm-fladen mod vangen** (så de 45 mm holder sig fri af lamelfeltet ved x=115). Midterbenet har ingen bolte — det skrues op i drageren med 2 lodrette 5×80 ovenfra, så orienteringen er ligegyldig.

Fastgørelse (antal)

Samling	Type	Antal
Lamel → støtteliste	spånskrue 4,5 × 60	68
Lamel → midterdrager	spånskrue 4,5 × 60	17
Støtteliste → vange	spånskrue 4,5 × 50	12
Midterdrager → endestykke	spånskrue 5 × 80 + vinkelbeslag	4 + 2 beslag
Midterdrager → midterben	spånskrue 5 × 80 lodret ned (2 stk)	2
Vange → ben (95mm-akse)	M10×160 brædebolt + skive + møtrik + kontramøtrik	8
Endestykke → ben (45mm-akse)	M8×100 brædebolt (gennemgående, møtrik + stor skive fladt)	8

Skruer i alt 103 i **tre længder: 85 stk. 4,5×60 + 12 stk. 4,5×50** (kun støtteliste → vange) + **6 stk. 5×80** (kun endetræ). Bolte: 16. Vinkelbeslag: 2 (kun drager→endestykke). **Ingen møtrik-forsænkninger** — se boltafsnittet.

⚠️ Brug ikke 60 mm til støtteliste → vange. Det er den eneste samling, der går **vandret** gennem listens 21 mm tykkelse: 21 + 45 mm vange = **66 mm stak**. En 70 mm skrue stikker 4 mm ud på vangens yderside; en 60 mm efterlader kun 6 mm. 4,5×50 giver 29 mm fat og 16 mm margin. (Lamel → støtteliste går derimod **lodret** gennem listens 45 mm højde + 15 mm op i lamellen, så dér er 60 mm rigtig — og den bryder ikke ud i sovefladen.)

⚠ **De 6 i endetræ skal være 5×80.** Drager → endestykke og drager → midterben er de eneste samlinger, der går i **endetræ**, hvor holdeevnen er 50–75 % af sidetræs. Med 60 mm ville de kun få 15 mm fat dér; 80 mm giver 35 mm. Der er ubegrænset plads bagved (drageren er 1910 mm lang, midterbenet 205 mm højt), så længden koster ingenting.

Forboring

Samling	Antal	Skrue	Gennemgang (nær del)	Pilot (fjern del)	Forsænk
Lamel → støtteliste	68	4,5 × 60	Ø5 lodret gennem listens 45 mm højde	Ø3 × 20 mm i lamel	Ø10 i listens underside
Lamel → midterdrager	17	4,5 × 60	Ø5 gennem 45 mm lamel	Ø3 × 20 mm (kan undværes)	Ø10, sænk 2–3 mm under sovefladen
Støtteliste → vange	12	4,5 × 50	Ø5 vandret gennem 21 mm liste	Ø3 × 35 mm i vange	Ø10 i listens inderside
Midterdrager → endestykke	4	5 × 80	Ø5,5 gennem 45 mm endestykke	Ø3,5 × 40 mm i dragerens endetræ	Ø11 på gavlens yderside
Midterdrager → midterben	2	5 × 80	Ø5,5 gennem 45 mm drager	Ø3,5 × 40 mm i benets endetræ	Ø11 i dragerens overkant
Vange → ben	8 bolte	M10×160	Ø12 gennem 45+95	—	ingen — 20 mm gevind ude
Endestykke → ben	8 bolte	M8×100	Ø10 gennem 45+45	—	ingen — møtrik fladt
Vinkelbeslag	2 stk.	beslagskruer	—	Ø2,5	—

Bor du skal have: Ø2,5 · Ø3 · **Ø3,5** · Ø5 · **Ø5,5** · **Ø10** · Ø12 · plus **én kegleforsænker 90°, Ø16, HSS, sekskantskaft** (~60–100 kr). Ø20-forstneren er ikke længere nødvendig. (Ø9/Ø11 er den "rigtige" gennemgangsstørrelse for M8/M10, men ikke altid til at få — Ø10/Ø12 er næste almindelige størrelse op, se advarslen om firkanthalsen og boltkrydset i benene nedenfor.)

Køb ikke et kombineret undersænkbor. De borer forhul og forsænker i én bevægelse med én diameter — men her skal den nære del have Ø5 gennemgang og den fjerne Ø3 pilot, to forskellige diametre i samme hul. En løs kegleforsænker er den rigtige.

Ø16 er keglens største diameter, ikke hullets. Du styrer diameteren med dybden, så Ø10 og Ø11 er samme bor i to dybder. 90° er vinklen på metriske træskruehoveder — 82° er til metal og passer ikke. Regel: gennemgang = skruediameter + 0,5 mm, pilot ≈ 65 % af skruediameteren. Ø3,5 og Ø5,5 er udelukkende til de 6 lange 5 mm-skruer.

⚠ **Forsænk til Ø11 for 5×80-skruerne.** Simpson TTZNFS 5,0 har et **Ø10-hoved**, så en Ø10-forsænkning er lige præcis for lille til at hovedet går plant. De 4,5-skruer har Ø9-hoved, så dér er Ø10 rigeligt.

⚠ **Hullerne i støttelisten er Ø5 gennemgangshuller — ikke Ø4.** Med Ø4 griber gevindet i listen og jækker delene fra hinanden i stedet for at spænde dem sammen, og en 21 mm tyk liste flækker let langs åren. De to endetræs-samlinger (drager → endestykke og → midterben) **skal** have Ø3,5 pilothul; en skrue i endetræ virker ellers som en kile.

⚠ **Mindst træ af alle: de 2 skruer ned i midterbenet.** De sidder ± 15 mm fra benets midte, og benet er kun 45×45 — altså **7,5 mm fra kanten**, i endetræ. Med Ø5,5 er der knap 5 mm træ ud til fladen, så pilothullet er kritisk dér. Borer du i hånden, kan du frit rykke dem ind til ± 10 mm (12,5 mm til kanten); så flyttes gennemgangshullerne i drageren tilsvarende. CAD-modellen har dem på ± 15 .

✓ **Drager → midterben skrues lodret ovenfra:** drageren er kun 45 mm høj, så en 5×80 ned gennem drageren får 35 mm fat i benet (2 skruer). Det tidligere krav om vinkelbeslag/ 6×120 gjaldt kun den gamle 70 mm-høje drager.

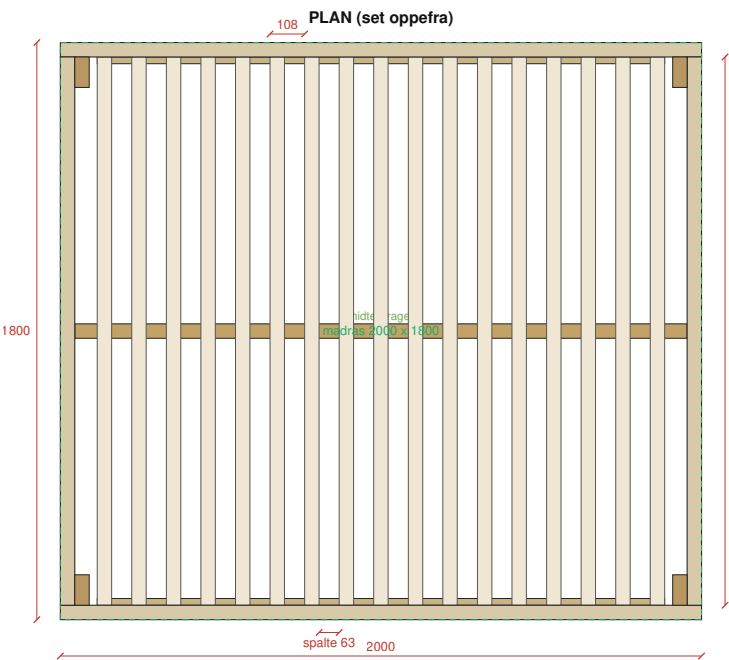
⚠ **Ingen Ø20-forsækning mere.** Tidligere versioner af dette dokument bad om en Ø20-lomme ~ 15 mm dyb i benets inderside ved hvert vange-bolthul. **Bor den ikke** — en M10-møtrik kan ikke spændes dernede, og lommen ville desuden bryde ind i endestykke- boltens hul 15 mm under. M10 $\times$ 160 løser det uden lommer.

Ærlige forbehold

- **Pris:** træet er 1.376,40 kr hos Silvan (prischecket). Skruer, bolte, skiver og beslag er også købt hos Silvan, men de faktiske priser er ikke registreret her. Udestående: **159,80 kr** for de 8 M10 $\times$ 160 hos jem&fix + ~ 25 kr for kontramøtrikker. Benene er gratis (afskær), men 45×45 -lameller er dyre pr. bræt. Du får et 100 % ubehandlet, lim-frit design med genbrugte afskær.
- **Overskud fra pakkerne:** skruerne er købt i 100/200-pakker, så der bliver 115 stk. $4,5 \times 60$, 188 stk. $4,5 \times 50$, 94 stk. $5,0 \times 80$ og ~ 188 beslagskruer tilovers. Det var det billigste — mindre pakker fandtes ikke i de længder.
- **Ben af afskær (♻):** ingen trykimprægneret stolpe, ingen lim. Ben-tværsnittet er 45×95 (slankt, men rammen er en stiv boltet kasse, så benene står i ren tryk — rigeligt). Ingen firkantet ubehandlet stolpe fandtes hos jem&fix, Silvan eller Bauhaus; alle massive stolper er trykimprægneret eller malet.
- **Lamelspalte ~ 63 mm** — uproblematisk for en futon.
- **Midterdrager-samling:** drageren fastgøres til endestykkerne med skruer i endetræ + vinkelbeslag (endetræ alene er svagt). Til midterbenet skrues 2 stk. 5×80 lodret ned ovenfra — den 45 mm høje drager giver 35 mm fat i benet. De 2 skruer sidder kun 7,5 mm fra benets kant i endetræ, så pilothullet er kritisk.
- **Drager 45×45 (grænsetilfælde):** den kvadratiske drager er blødere end den gamle 45×70 på højkant — ~ 3 – 4 mm nedbøjning pr. fag ved fuld last, lige omkring $L/300$. Uproblematisk under en eftergivende futon; vil du have mere stivhed, kan drageren sættes på højkant som 45×70 (koster 20 mm frihøjde under midten).
- **Boltkryds i benene:** vange- og endestykke-bolte passerer hinanden med kun 15 mm lodret afstand — kun **4 mm** træ mellem Ø12- og Ø10-hullet (var 5 mm ved Ø11/Ø9). Bor vinkelret (borelære/søjleboremaskine) og bor alle 4 huller i et ben, før boltene monteres — marginen er blevet mindre, så det er endnu vigtigere nu.

Tegning — opstalt og plan

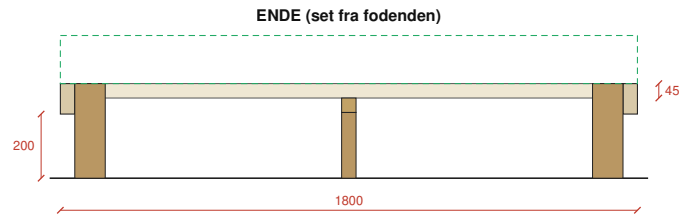
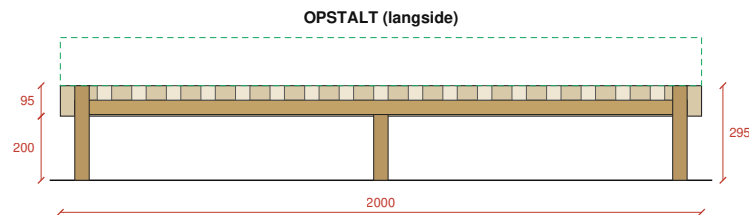
Sengebund til futon 200 x 180 cm — LET variant — mål i mm



STYKLISTE (mm, fyr)

Del	Antal	Dimension	Længde
Vange (langside)	2	45 x 95	2000
Endestykke	2	45 x 95	1710
Ben (hjørne, afskær)	4	45 x 95	295
Midterdrager	1	45 x 45	1910
Midterben (afskær)	1	45 x 45	205
Støtteliste	2	21 x 45	1770
Lamel	17	45 x 45	1710

Frihøjde under ramme: 200 mm (til støvsugning)
Sovehøjde (top af lameller): 295 mm
Lamel c/c: 108 mm — spalte 63 mm — åbning ~58%
Let variant: 45x45 lameller + midterdrager
på ét midterben (halverer lamelsspændet).
Ben af afskær (45x95) — ubehandlet, ingen lim.
Vange-bolt: M10x160, 20 mm gevind ude — ingen forsænkning.

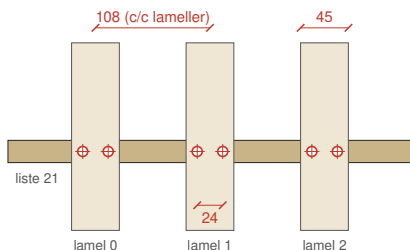


seng_let_tegning.svg

Boreplan — bolte og skruer

Boreplan — LET variant, futon 200 × 180 cm (mål i mm)

A · Lamelhuller — plan (op gennem støttelisten)



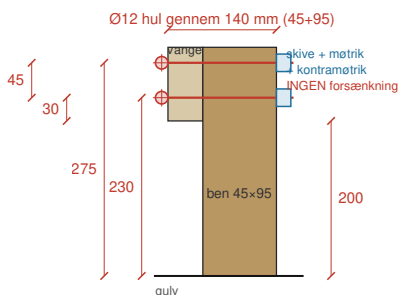
2 spånskruer 4,5 × 60 pr. ende — lodret gennem listens 45 mm HØJDE + 15 mm op i lamellen.
Ø5 GENNEMGANG i listen (= afstands-jig) · Ø3 pilot 20 mm i lamellen · Ø10 forsænk under listen.

B · Støtteliste → vange — huller langs listen (6 stk)



6 × spånskruer 4,5 × 50 fra listens inderside vandret ind i vangen (skjult under lamellerne).
IKKE 70 her: 21 mm liste + 45 mm vange = 66 mm stak — en 70'er stikker 4 mm ud på vangsens yderside.
Ø5 GENNEMGANG i listen · Ø3 pilot 35 mm i vangen · Ø10 forsænk i listens inderside.

C · Hjørne (vange-akse) — bolt gennem 45+95 mm ben



VANGE-AKSE: M10×160 bolt gennem vange (45) + ben (95) = 140 mm træ. Der stikker 20 mm ud på benets inderside:
skive 2,5 + møtrik 8 + KONTRAMØTRIK 8 = 18,5 mm — reelt plant. INGEN forsænkning (en M10×140 har nul gevind til møtrikken).
ENDESTYKKE-AKSE (vinkelret): M8×100 i Ø10-hul gennem endestykke (45) + ben (45) = 90 mm — møtrik + STOR skive fladt, INGEN forsænkning (en 140 mm bolt ville stride ~50 mm ind under lamellen). Højder 15/50, forskudt fra vange-boltene (230/275).

BORDIAMETRE — fyr/gran, spånskruer

- Ø5 gennemgang, 4,5 mm skruer — altid
- Ø5,5 gennemgang, de 6 stk. 5 mm skruer
- Ø3 pilot i den FJERNE del (4,5 mm skruer)
- Ø3,5 pilot i ENDETRÆ (5 mm skruer), 40 mm
- Ø10 forsænk, 4,5-hoveder (Ø9)
- Ø11 forsænk, 5,0-hoveder (Ø10)
- Ø2,5 pilot til vinkelbeslagets korte skruer
- Ø12 boltehul, M10×160 på vange-aksen
- Ø10 boltehul, M8×100 på endestykke-aksen

Gennemgang = skruediameter + 0,5 mm · pilot ≈ 65 % af Ø.
Uden gennemgangshul griber gevindet i den nære del og jækker delene fra hinanden i stedet for at spænde dem sammen.

Forsænk med EN kegleforsænk 90° Ø16: Ø16 er keglens største mål, ikke hullets — Ø10/Ø11 er to dybder.

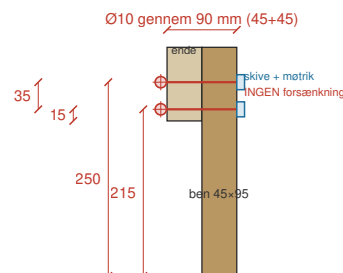
Længder: 4,5×60 til lamellerne · 4,5×50 KUN til støtteliste → vange · 5×80 til de 6 i ENDETRÆ.

BOR-LÆNGDER (gennemgang/pilot-dybde):

Ø5 21–45 · Ø5,5 45 · Ø3 20–35 · Ø3,5 40 · Ø2,5 = 15 (mm)

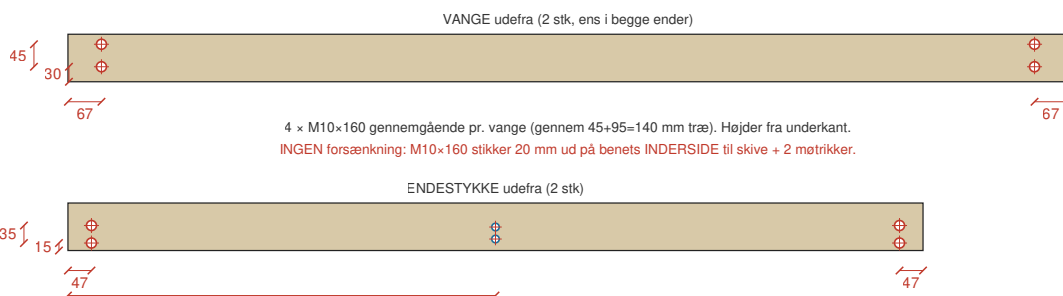
Ø10 90 mm gennem · Ø12 140 mm gennem — kræver LANGT bor!

C2 · Hjørne (endestykke-akse) bolt gennem 45+45 mm ben



Se tekst ved Panel C: M8×100, INGEN forsænkning, forskudt 15/50 fra vange-boltene (kryds i benet).

D · Boltplacering på vange og endestykke — opstalt udefra



4 × M10×160 gennemgående pr. vange (gennem 45+95=140 mm træ). Højder fra underkant.
INGEN forsænkning: M10×160 stikker 20 mm ud på benets INDERSIDE til skive + 2 møtrikker.

M8×100 hjørnebolte i Ø10-hul, højde 15/50 (gennem 45+45=90 mm ben, møtrik + stor skive fladt, INGEN forsænkning).

Blå: 2 skruer 5×80 midtfor i højde 23/47 ind i midterdragerens ENDETRÆ (+ vinkelbeslag) — Ø5,5 gennemgang i endestykket, Ø3,5 pilot i endetræet.

Lamel → midterdrager: 1 skruer 4,5×60 lodret ned midt i hver lamel, langs dragerens centerlinje —

Ø5 gennem lamellen, forsænk 2–3 mm UNDER sovefladen. Midterdrager → midterben: 2 skruer 5×80 lodret ned, Ø3,5 pilot i benets endetræ (kun 7,5 mm til kanten!).

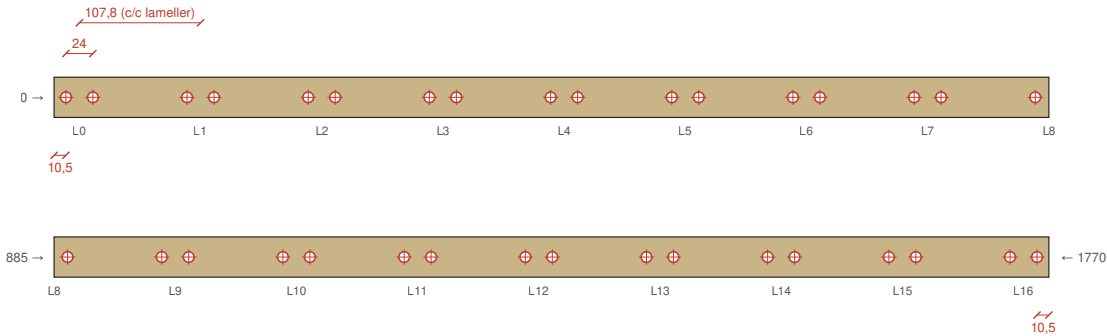
seng_let_boreplan.svg

Boreplan — støttelistens lamelhuller

Støtteliste — boreplan for lamelhuller (2 stk, ens · mål i mm)

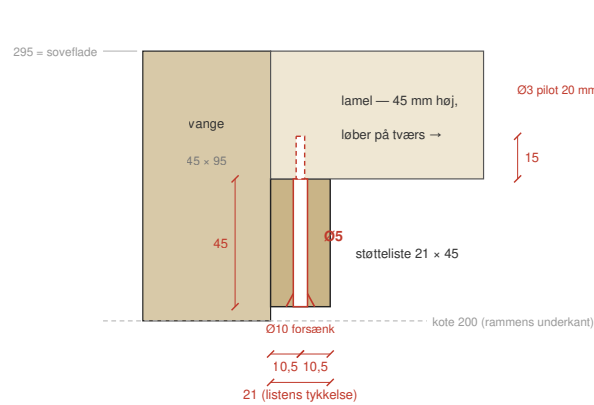
A · Støttelistens UNDERSIDE (21 × 1770) — 34 lamelhuller, Ø5 gennemgang

Længden er i skala ca. 1:1 · de 21 mm er overdrejet i højden. Begge lister bores ens.



Lamelhullerne ligger symmetrisk om listens midte (10,5 mm inde i begge ender), men vange-hullerne i panel D gør IKKE — vend derfor begge lister samme vej: 0-enden mod samme gavl.

B · Snit gennem samlingen (ca. 2,5:1) — hvor i de 21 mm sidder hullet



Skruen er 4,5 × 60 spånskruer, LODRET op:

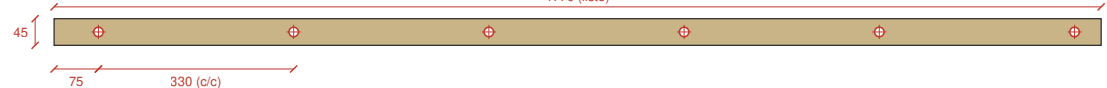
45 mm gennem listens HØJDE + 15 mm op i lamellen = 60. Den bryder altså ikke ud i sovefladen ved kote 295.

Hullet ligger midt i de 21 mm → 8 mm træ til hver side af et Ø5-hul. Bor derfor LODRET (borelære/søjleboremaskine): en skæv Ø5 gennem 45 mm bryder ud i listens side.

Bor listen FØR den skrues på vangen — de forborede huller er selv afstands-jiggen, der placerer lamellerne.

Lamellen HVILER på listens overkant, så skruen bærer ingen vægt; den er ren lås mod at lamellen løfter sig.

D · Støttelistens INDERSIDE (45 × 1770) — de 6 vandrette huller til vangen



Spånskruer 4,5 × 50 (IKKE 60/70 — 21 + 45 = 66 mm stak). Ø5 gennem listen, Ø3 i vangen, Ø10 forsænk. Højde: midt i de 45 = 22,5 mm.

△ Vange-hullet ved 1725 mm og lamelhullet ved 1735,5 mm ligger kun 10,5 mm fra hinanden — ca. 5,5 mm træ mellem de to Ø5-huller. Bor begge, før du skruer.

C · Målskema — afstand fra listens VENSTRE ende (mm)

Mål alle 34 fra samme ende med båndmål — step ikke 107,8 af 16 gange, fejlen hober sig op. Afrunding til hele mm er rigeligt.

lamel	hul 1	hul 2
L0	10	34
L1	118	142
L2	226	250
L3	334	358
L4	442	466
L5	550	574
L6	657	681
L7	765	789
L8	873	897

lamel	hul 1	hul 2
L9	981	1005
L10	1089	1113
L11	1196	1220
L12	1304	1328
L13	1412	1436
L14	1520	1544
L15	1628	1652
L16	1736	1760

34 huller pr. liste · 2 lister = 68 huller i alt. Parret sidder 24 mm fra hinanden, centreret på lamellens 45 mm fod.
Kontrolmål: første hul 10,5 og sidste hul 1759,5 — begge 10,5 mm fra hver sin ende. Rammer det ikke, er listen skåret forkert (skal være 1770 mm).
Midterste lamel (L8) sidder præcis på 885 mm = listens midte.